CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.5.3.5:** Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **5. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Çokgenler ve Çember

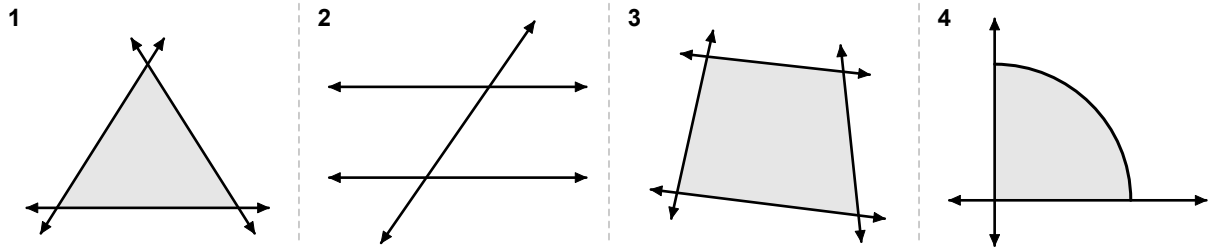
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 3. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.5.3.5 · kavrama **(15 puan)**

Aşağıda doğrular ve bir eğri kullanılarak dört çizim yapılmış, oluşan kapalı bölgeler taranmıştır.



a) Hangi çizimlerde çokgen oluşmuştur? Oluşan çokgenlerin adlarını yazınız.

b) Çokgen oluşmayan çizimlerin her biri için nedenini açıklayınız.

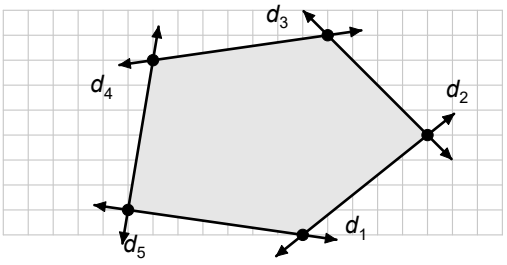
Cevap: a) 1. çizimde üçgen, 3. çizimde dörtgen oluşmuştur.

b) 2. çizimde iki doğru birbirine paraleldir; paralel doğrular kesişmediği için kapalı şekil oluşmaz. 4. çizimde kapalı şekil oluşmuştur ama sınırlarından biri eğridir; çokgen yalnız doğruların ardışık kesişimiyle oluşur.

2. SORU

MAT.5.3.5 · analiz **(20 puan)**

Kareli zemindeki kapalı şekil, d_1 doğrusundan başlanarak sırayla çizilen beş doğrunun ardışık kesişimiyle oluşmuştur.



a) Oluşan çokgenin adını yazınız. Bu adı neye göre aldığını açıklayınız.

b) Çokgenin köşelerinin hangi doğru çiftlerinin kesişim noktaları olduğunu yazınız.

c) d_1 ve d_3 doğruları uzatıldığında kareli zeminin dışında kesişir. Bu kesişim noktası çokgenin bir köşesi olur mu? Nedenini yazınız.

Cevap: a) Beşgen; beş doğrunun ardışık kesişimiyle 5 kenar oluşmuştur, çokgenler kenar sayısına göre adlandırılır.

b) d_1 ile d_2, d_2 ile d_3, d_3 ile d_4, d_4 ile d_5 ve d_5 ile d_1

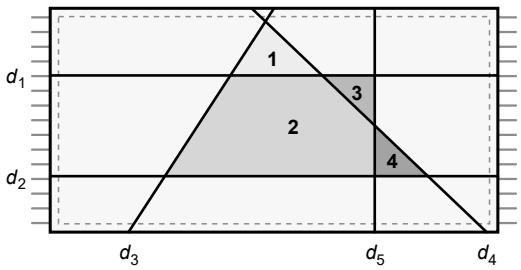
c) Olmaz; d_1 ile d_3 ardışık doğrular değildir. Çokgenin köşeleri ardışık doğruların ve son doğru ile ilk doğrunun kesişim noktalarıdır.

3. SORU

MAT.5.3.5 · uygulama

(20 puan)

Dikdörtgen biçimli bir halının deseni d_1, d_2, d_3, d_4 ve d_5 doğruları çizilerek hazırlanmıştır. Yalnız bu doğrularla çevrili bölgeler numaralandırılmıştır.



a) Numaralı bölgelerden hangisi beşgendir? Bu beşgeni oluşturan doğruları yazınız.

b) 3 numaralı çokgenin adını ve onu oluşturan doğruları yazınız.

c) d_5 doğrusu çizilmeseydi 2 ve 4 numaralı bölgeler birleşirdi. Bu durumda oluşacak çokgenin adını ve onu oluşturan doğruları yazınız.

Cevap: a) 2 numaralı bölge; d_1, d_4, d_5, d_2 ve d_3 doğruları
b) Üçgen; d_1, d_4 ve d_5 doğruları
c) Dörtgen; d_1, d_4, d_2 ve d_3 doğruları

4. SORU

MAT.5.3.5 · kavrama

(15 puan)

Aşağıdaki tabloda, her doğru bir öncekini ve son doğru ilk doğruyu kesecek biçimde çizilen doğrularla oluşan çokgenler verilmiştir. Tablodaki boşlukları doldurunuz.

Çizilen doğru sayısı	Oluşan çokgenin adı	Kenar sayısı
3	üçgen	3
4	dörtgen	4
5	beşgen	5
6	altıgen	6

Tablodan yararlanarak 10 doğru ile oluşturulan bir çokgenin kaç kenarı olacağını nedeniyle yazınız.
Cevap: 10 kenarı olur; çizilen doğru sayısı, oluşan çokgenin kenar sayısına eşittir.

5. SORU

MAT.5.3.5 · uygulama

(15 puan)

Cevap alanına cetvel kullanarak, her doğru bir öncekini kesecek ve son doğru ilk doğruyu kesecek biçimde dört doğru çiziniz. Doğruları d_1, d_2, d_3 ve d_4 olarak adlandırınız; oluşan çokgenin içini tarayıp adını yazınız.
Cevap: Dört doğrunun ardışık kesişimiyle bir dörtgen oluşmalıdır; d_4 doğrusu d_1 doğrusunu kesmelidir. Doğrular adlandırılmış, dörtgenin içi taranmış olmalıdır.

6. SORU

MAT.5.3.5 · değerlendirme

(15 puan)

Ali: “Beş doğru çizersem her zaman bir beşgen elde ederim.” demektedir.

Ali’nin düşüncesine katılıyor musunuz? Nedenini bir örnekle açıklayınız.
Cevap: Katılmıyorum. Beşgen oluşması için doğruların ardışık olarak kesişmesi ve son doğrunun ilk doğruyu kesmesi gerekir. Örneğin art arda çizilen iki doğru birbirine paralel olursa ya da son doğru ilk doğruyu kesmezse kapalı şekil, dolayısıyla beşgen oluşmaz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	20	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....